

Teorema Central do Limite

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Por que precisamos do Teorema Central do Limite?

- Na aula anterior vimos que, sob certas condições, $\overline{X}_n \longrightarrow \mu$.
- Ou seja, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a média amostral aproxima-se da média populacional.
 - A Lei dos Grandes Números responde **para onde** a média amostral converge.
- Mas ela não responde uma pergunta igualmente importante:
 - **Quão distante a média amostral ainda está de μ quando n é grande, mas finito?**

Motivação

Uma pesquisa eleitoral entrevistou **2.000 eleitores**.

A proporção observada de votos para um candidato foi $\hat{p} = 0,52$.

Perguntas:

- A verdadeira proporção da população é exatamente 52%?
 - Qual é o erro esperado dessa estimativa?
 - Quão provável seria observarmos 55% dos votos apenas por acaso?
-
- Responder perguntas desse tipo é o objetivo do **Teorema Central do Limite (TCL)**.

Lei dos Grandes Números vs. Teorema Central do Limite

Lei dos Grandes Números	Teorema Central do Limite
Para onde a média converge?	Como a média oscila em torno da média populacional?
Resultado assintótico	Distribuição assintótica
Média amostral	Média amostral padronizada

- A **LGN** garante que a média converge para μ .
- O **TCL** descreve a distribuição do erro cometido ao utilizar a média amostral.

Ideia central do TCL

- Quando utilizamos a média amostral para estimar a média populacional, o erro cometido é $\overline{X}_n - \mu$.
- Pela Lei dos Grandes Números, $\overline{X}_n - \mu \longrightarrow 0$.
- Para termos dimensão desse erro, precisamos considerar com a sua variabilidade.
- Como $Var(\overline{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, o desvio-padrão é $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
 - Esse valor é conhecido como **erro-padrão da média**.

Ideia central do TCL

- Assim,

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \text{ou} \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}$$

mede quantos desvios-padrão a média observada está distante da média populacional.

- Essa quantidade recebe o nome de **erro padronizado**.
- Essa é exatamente a variável cuja distribuição é estudada pelo Teorema Central do Limite.

Teorema 23.1: Teorema Central do Limite para variáveis i.i.d

Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com média finita μ e variância finita $\sigma^2 > 0$. Então,

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Forma equivalente

Como $\overline{X}_n = \frac{S_n}{n}$, temos

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Assim, o Teorema Central do Limite também pode ser escrito como

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

Interpretação

O Teorema Central do Limite afirma que, para amostras suficientemente grandes, o erro padronizado

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

possui aproximadamente distribuição $N(0, 1)$.

Nota

Assim, probabilidades envolvendo a média amostral podem ser aproximadas utilizando a distribuição Normal padrão.

Esse resultado explica por que a distribuição Normal desempenha um papel central na Inferência Estatística.

Exemplo 23.1

Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes com distribuição de Bernoulli de parâmetro p . Determine a distribuição assintótica de

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$



Dica

1. Identifique a distribuição de S_n .
 2. Calcule $E(X_i)$ e $Var(X_i)$.
 3. Aplique diretamente o Teorema Central do Limite.
- Esse resultado é conhecido como **Teorema de De Moivre-Laplace**.

Aproximação Normal da Binomial

- Quando n é grande, $S_n \sim \text{Binomial}(n, p)$ é aproximadamente $N(np, np(1 - p))$.
- Essa aproximação simplifica cálculos de probabilidades que seriam difíceis de obter diretamente pela distribuição Binomial.

! Importante

Quanto maior o tamanho da amostra e quanto mais distante (p) estiver de 0 e 1, melhor tende a ser a aproximação.

Exemplo 23.2

Sejam $X_1, \dots, X_{100}$ variáveis independentes com distribuição *Bernoulli*(0,4). Utilize o Teorema Central do Limite para obter um valor aproximado de

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i = 50\right).$$

Dica

1. Identifique a distribuição de S_{100} .
2. Determine sua média e variância.
3. Utilize a aproximação Normal.
4. Calcule $P(49,5 < S_{100} < 50,5)$ (correção de continuidade).

Observação

Sempre que utilizarmos o TCL para aproximar uma distribuição discreta pela distribuição Normal, devemos utilizar a **correção de continuidade**. Por exemplo,

Probabilidade discreta	Aproximação Normal
$P(X = k)$	$P(k - 0,5 < X < k + 0,5)$
$P(X \leq k)$	$P(X < k + 0,5)$
$P(X \geq k)$	$P(X > k - 0,5)$

Essa correção melhora significativamente a aproximação.

Exemplo 23.3

Utilize o Teorema Central do Limite para verificar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}.$$

Dica

1. Observe que $e^{-n} \frac{n^k}{k!}$ é a função de probabilidade de uma variável Poisson(n).
2. Escreva a soma como $P(X \leq n)$.
3. Utilize o TCL para aproximar essa probabilidade.

- Até agora estudamos $\overline{X}_n$.
- Mas e se estivermos interessados em
 - $\log(\overline{X}_n)$;
 - $\sqrt{\overline{X}_n}$;
 - $\overline{X}_n^2$.
- O Teorema Central do Limite continua sendo suficiente? **Não.**
- Nesses casos usamos o Método Delta.

Teorema 23.2: Método Delta

Se

$$\sqrt{n}(X_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2),$$

e g é diferenciável em μ , então

$$\sqrt{n} [g(X_n) - g(\mu)] \xrightarrow{D} N(0, [g'(\mu)]^2 \sigma^2) .$$

 Nota

Se $g'(\mu) = 0$, interpretamos $N(0, 0)$ como uma massa pontual em zero.

Exemplo 23.4

Suponha que

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - 4) \xrightarrow{D} N(0, 9).$$

Determine a distribuição assintótica de $\log(\bar{X}_n)$.



1. Identifique $g(x) = \log(x)$.
2. Calcule $g'(x)$.
3. Aplique o Método Delta.

Exemplo 23.5

Sejam

$$Y_n \xrightarrow{D} N \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right).$$

Determine a distribuição assintótica de Y_n^2 .

Fim